

경구약제 이미지 객체 검출 초급 프로젝트

Pill Image Object Detection Project

3팀 고대권 곽민선 신현수 이수민 윤성현

목차

Table of Contents

1 프로젝트 분석

이미지 인식기술을
헬스케어 분야에 접목

2 아이디어 접근

사용자가 경구약제에 대한
사진을 찍었을 때를 가정

3 데이터

데이터 확인 및 정제

4 전처리

3가지 경우의 이미지 증강

5 모델링

모델 선정 및 파인튜닝

6 결론

결과 정리

01

프로젝트 분석

Project Analysis



사진 속에 있는 최대 4개의 알약 이름(클래스)과 위치(바운딩 박스)를 검출



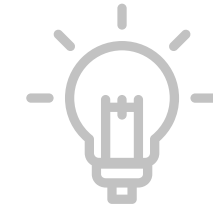
mAP@[0.75:0.95] 지표를 사용하여 모델의 성능을 검증



자신이 복용중인 약 사진을 찍었을 때,
이미지 인식을 통해 해당 약에 대한 정보를
확인할 수 있는 모델 제작

02

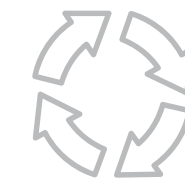
아이디어 접근

Idea & Approach

사용자가 사진을 찍었을 때를 가정
밝기 / 흔들림 / 위치 / 크기 등의 변경가능성



외부데이터가 없는 한정적인 상황을 가정
제한된 데이터로 성능을 극대화하여
최소 비용으로 최대 효율을 달성하는 것을 목표



데이터 확인 및 검토 후
전체 증강, 희소 증강, Copy Paste 이용 전처리
YOLO모델 선정 후 파인튜닝 진행

03

데이터 확인

Data Inspection

Basic-Project/

└─ Data/

│ └─ raw/

│ │ └─ train_images/

│ │ └─ test_images/

│ │ └─ train_annotations/

1. Train image: 232 (.png)

최대 4개의 경구약제가 등장하는 이미지



2. Test image: 842 (.png)

최종 test용 경구약제 이미지



3. Train annotaion: 763 (.json)

학습용 이미지에 대한 어노테이션

```
{ "annotations": [ { "area": 52206, "iscrowd": 0, "bbox": [620, 159, 231, 226],
  "category_id": 16548, "ignore": 0, "segmentation": [], "id": 4684, } ],
  "categories": [ { "supercategory": "pill", "id": 16548, "name": "가바토파정 100mg" } ] }
```


03

데이터 정제

Data Cleaning

● Train Annotation bbox 위치 오류

ex. K-003351-019232-029667_0_2_1_2_70_000_200.json
 bbox : [523,201,232,241] → [525, 210, 230, 330]

● Train Annotation bbox 정보 누락

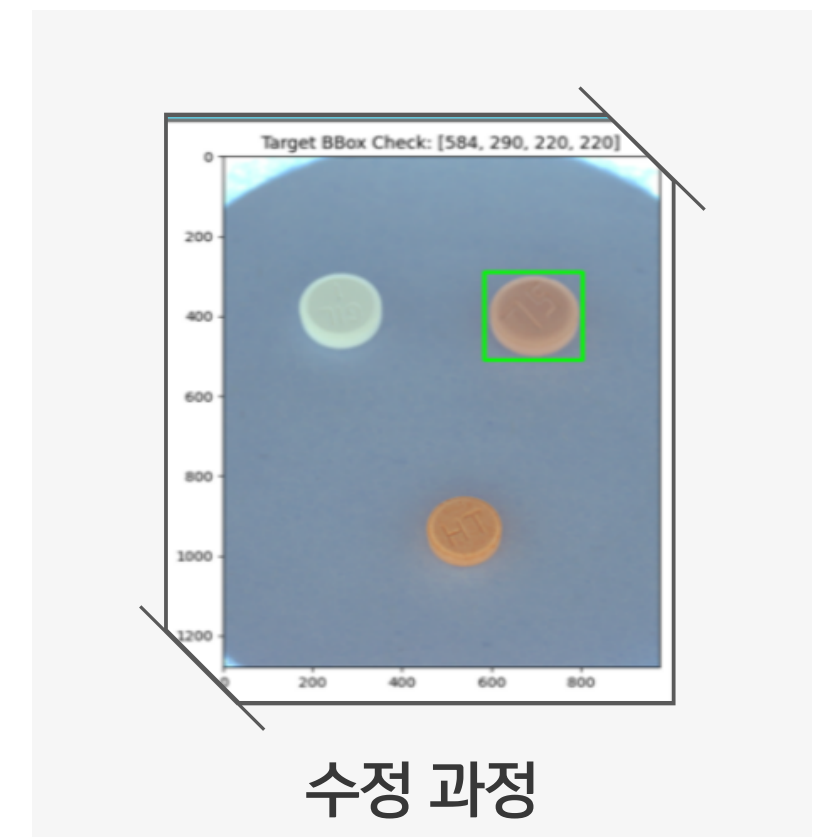
ex. K-003351-032310-038162_0_2_0_2_70_000_200.json
 해당 폴더에 .json 미존재. 해당 약 label이나 정보들 그대로 가져오고,
 일부 id 등 세밀하게 수정, BBox 값 새로 만들어 추가

● Train Annotation bbox 중복

ex. K-001900-016548-019607-033009_0_2_0_2_70_000_200.png
 bbox : [[642, 856, 850, 1023], [88, 255, 454, 464],
 [662, 333, 819, 483], [88, 255, 454, 464]]

● Annotation bbox 수정 후

Data 좌표 수정 & Annotation 직접 작성 후
 Train bbox: 763 → 771
 이미지별 bbox갯수 : [2, 3, 4] → [3, 4]



03

데이터 분할

Data Split

클래스 불균형 고려 `train_val_split`

클래스(category_id)	객체이름(name)	등장횟수
3351	일양하이트린정 2mg	157
3483	기넥신에프정(은행업엑스)(수출용)	45
35206	아토젯정 10/40mg	37
16262	크레스토정 20mg	23
21325	아토르바정 10mg	22
16232	리피토정 20mg	21
3832	뉴로메드정(옥시라세탐)	20
...	...	...
13900	에빅사정(메만틴염산염)(비매품)	15
18357	종근당글리아티린연질캡슐(콜린알포세레이트)	13
31863	아질렉트정(라사길린메실산염)	12
2483	뮤테란캡슐 100mg	9
16688	오마코연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)	8
19607	스토가정 10mg	6
29451	레일라정	3

MultilabelStratifiedShuffleSplit, val_size=0.33
→ train = 155, val = 77

03

데이터 라벨변환

Yolo Label

모델 입력 형식 불일치로 인한 라벨 포맷 변환

1	2	3	4
상황  [원본 어노테이션] COCO format [사용모델] YOLO	구조차이  [COCO] 좌상단 기준 절대좌표 json파일형식 [YOLO] 중심점 기준 정규화(0~1) 이미지별 txt	라벨 매핑  [원본 category_id] 불연속 값 ex. 1900, 2483, 3351 [YOLO] 0 ~ (nc-1) 연속 정수 필요	결과  총 클래스 수: 56 모든 이미지에 대하여 YOLO 형식 txt 생성 완료. dataset.yaml 생성 완료.

03

데이터 폴더구조

Data Directory Structure

Basic-Project/

└ Data/

└── raw/

└── train_images/

└── test_images/

└── train_annotations/

└── yolo_dataset/

└── images/

└── train/

└── val/

└── labels/

└── train/

└── val/

└── yolo_dataset_aug/

└── images/

└── train/

└── val/

└── labels/

└── train/

└── val/

04

전처리

Image Preprocessing

1

전체 클래스에 대한 일반증강

[색상변화계열 미사용]

- HSV Hue / Saturation / Color Jitter

[증강정책]

- 회전, 스케일, 밝기/대비, 블러
- 전체 클래스에 대하여 한번 증강

2

희귀 클래스에 대한 일반증강

[색상변화계열 미사용]

- HSV Hue / Saturation / Color Jitter

[증강정책]

- 회전, 스케일, 밝기/대비, 블러
- 희귀 클래스에 대하여 조건부 증강

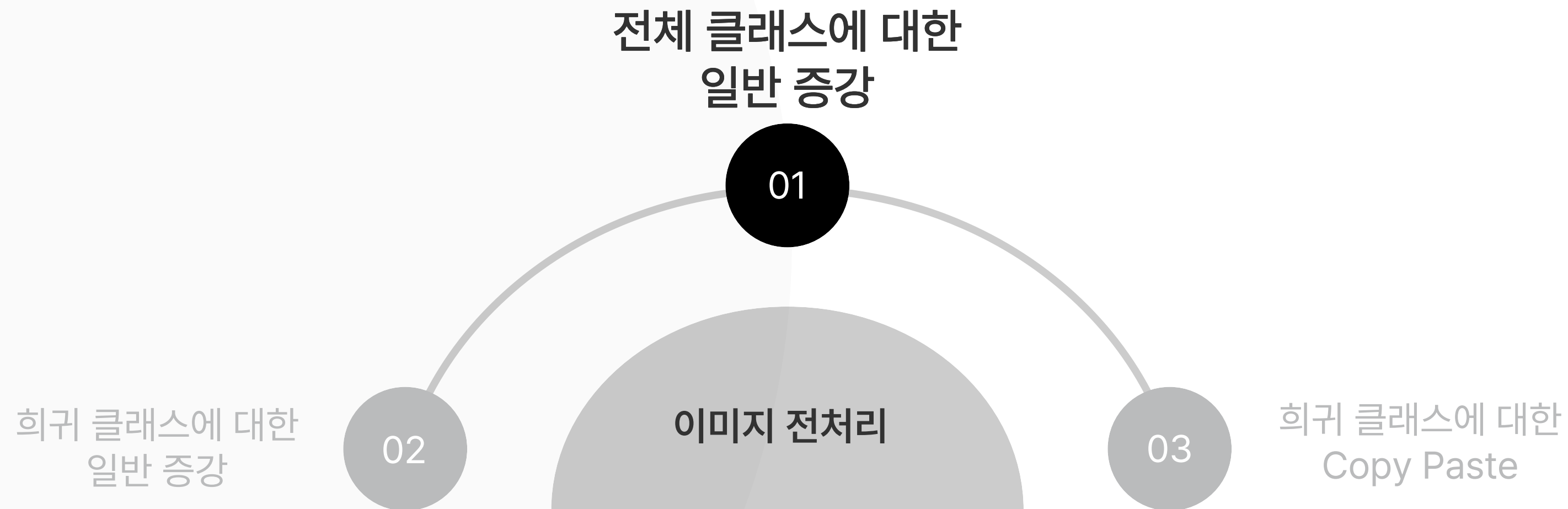
3

희귀 클래스에 대한 Copy Paste

[증강정책]

- 희귀 클래스에 대하여 조건부 증강
- 빈 공간을 탐색해 객체를 복사-부착
- 목표 수치까지 증가
- 공간 인지 기반 copy paste

Train Image Augmentation



04 전처리

Image Preprocessing version_1

전체 클래스에 대한 일반증강 - 증강기법 채택

Scale

- 1 범위: $\pm 10\%$ (scale=(0.9, 1.1))
적용 확률: p=0.7
의도: 촬영 거리 및 알약 크기 편차 반영

Rotation

- 2 범위: ± 10 도
적용 확률: p=0.7
의도: 실촬영 시 발생하는 미세한 기울어짐 반영
(bbox 손실 가능성으로 강한 회전은 제외)

Brightness / Contrast

- 3 밝기 변화: $\pm 10\%$
대비 변화: $\pm 10\%$
적용 확률: p=0.7
의도: 조명 환경, 노출 차이 반영

Gaussian Blur

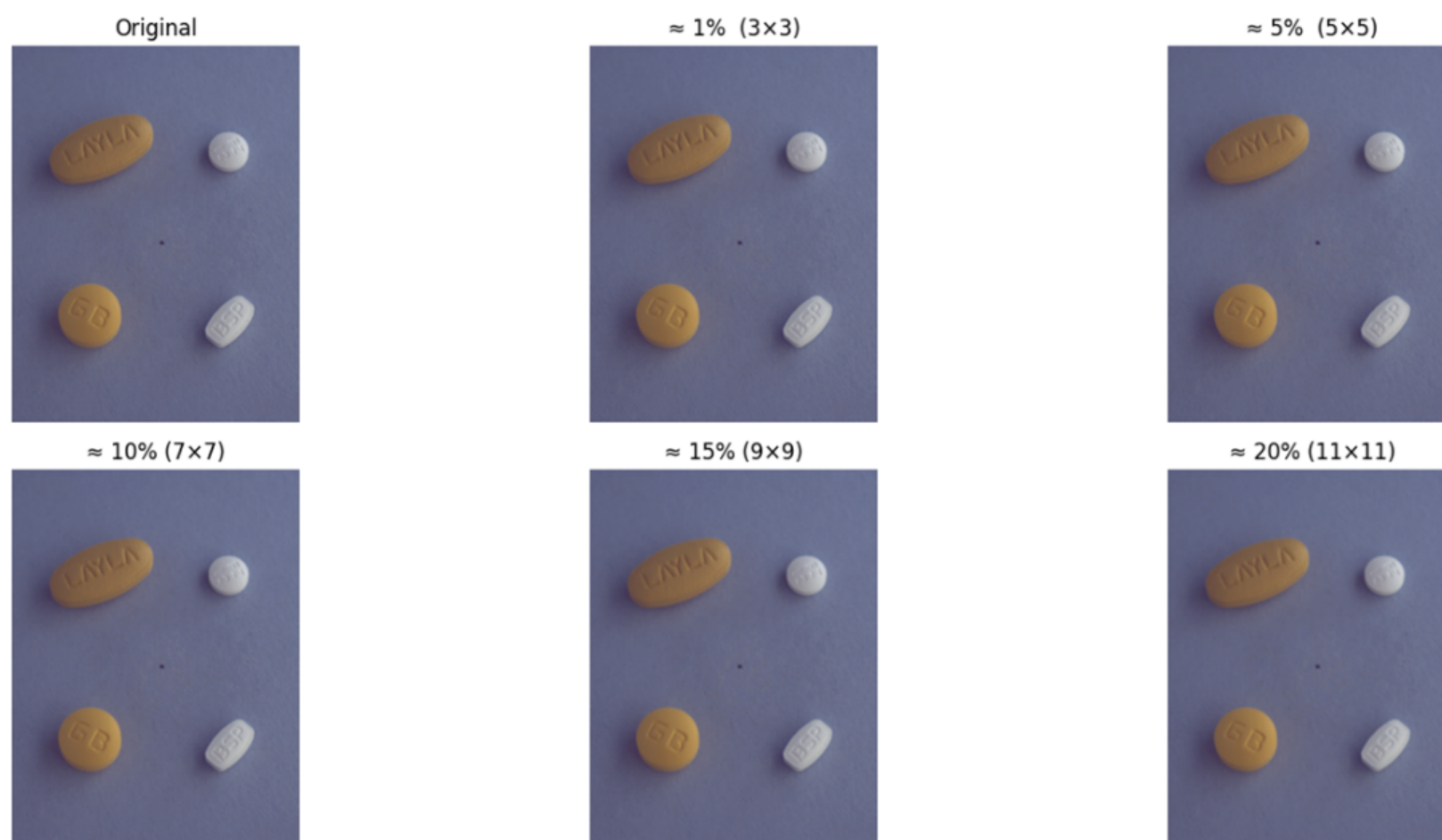
- 4 blur_limit: (3, 9)
적용 확률: p=0.3
의도: 손떨림, 초점 미세 이탈 등 실촬영 수준의 아주 약한 블러만 반영하여 원본 정보를 훼손하지 않으면서 블러에 대한 모델 면역력 강화

04 전처리

Image Preprocessing version_1

블러 적용 예시

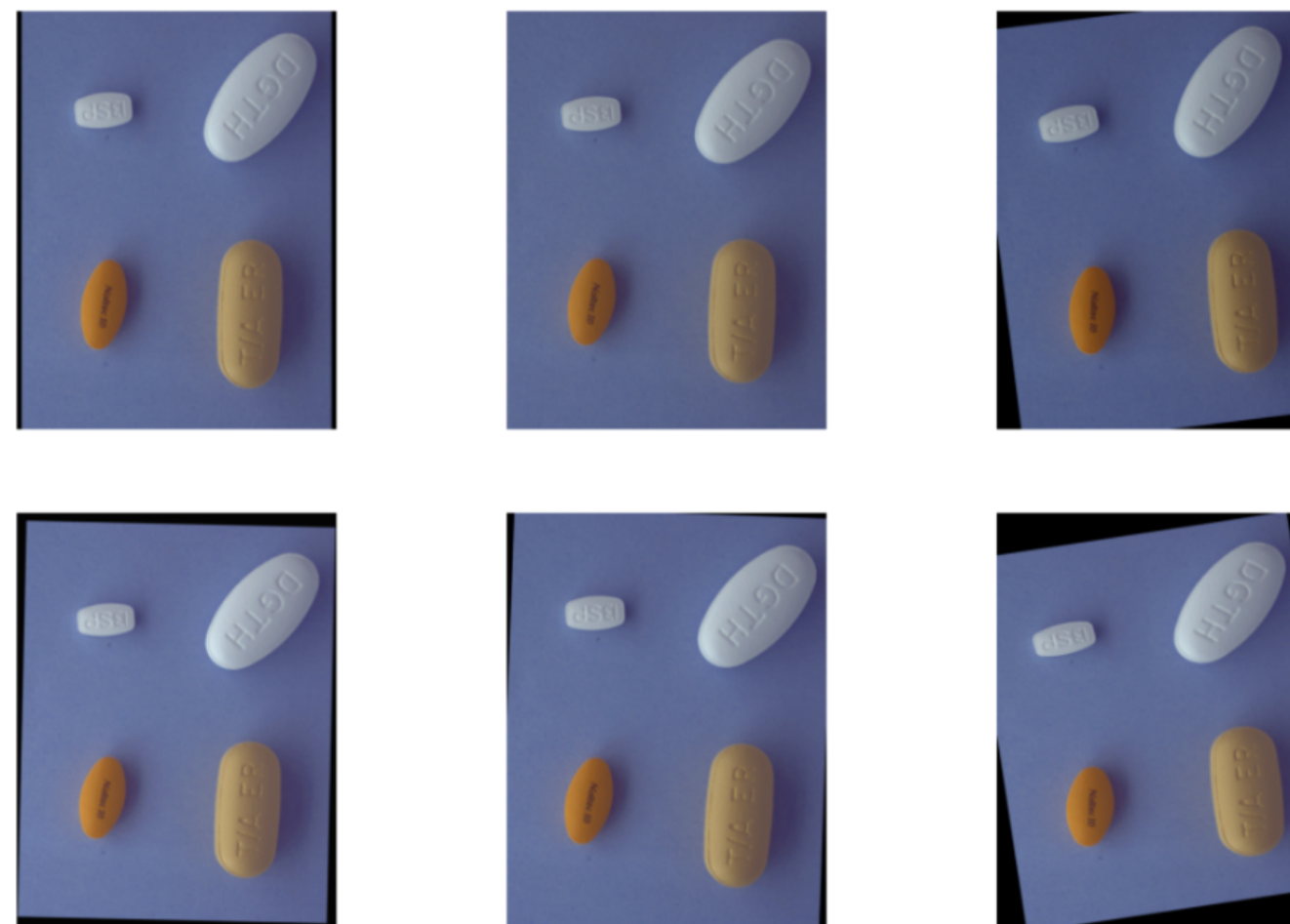
Blur intensity comparison (example only)
K-001900-016548-019607-029451_0_2_0_2_70_000_200.png



전체 클래스에 대한 일반증강 - 증강적용 시각화

회전 적용 예시

Aug examples (6, 3x2)



04 전처리

Image Preprocessing version_1

전체 클래스에 대한 일반증강 - bbox 변환

```
bp_kwargs = dict(
    format="pascal_voc",
    label_fields=["class_labels"],
    min_area=1,
    min_visibility=0.0,

    sig = inspect.signature(A.BboxParams).parameters
    if "clip" in sig:
        bp_kwargs["clip"] = True
    if "filter_lost_elements" in sig:
        bp_kwargs["filter_elements"] = True
    if "check_each_transform" in sig:
        bp_kwargs["check"] = False
    bbox_params = A.BboxParams(**kwargs)
```

Albumentations의 bbox 변환 추적(BboxParams)

과정

- Albumentations (이미지증강 라이브러리)
- format="pascal_voc"
- label_fields=["class_labels"]
- min_area=1
- min_visibility=0.0

설명

- 이미지 변형후의 바뀐 bbox좌표를 Albumentations의 BboxParams가 추적하도록 함
- Albumentations가 format(x1, y1, x2, y2)기준 bbox 변환좌표계산
- bbox가 사라질 때 해당 label도 같이 삭제
- 변환 후 bbox 면적이 너무 작으면 제거
- (이미지 안에 남은 bbox 면적) / (원래 bbox 면적)

04 전처리

Image Preprocessing version_1

```
def sanitize_bboxes_labels(bboxes, labels, w, h)
```

1 skip if **bbox** does not meet conditions

```
if bbox is None or len(bbox) != 4:
```

2 remove outliers that are too large

```
if max(abs(x1), abs(y1), abs(x2), abs(y2)) > 10,000:
```

3 correct coordinate order

```
if x2 < x1: x1, x2 = x2, x1
if y2 < y1: y1, y2 = y2, y1
```

4 clip to image boundary

```
x1 = max(0.0, min(x1, w - 1.0))
x2 = max(0.0, min(x2, w - 1.0))
y1 = max(0.0, min(y1, h - 1.0))
y2 = max(0.0, min(y2, h - 1.0))
```

5 remove boxes that are too small

```
if (x2 - x1) < 1.0 or (y2 - y1) < 1.0: continue
```

```
return clean_boxes, clean_labels
```

전체 클래스에 대한 일반증강 - 안정성 보장 설계

증강과정에서 BBOX 안정성 보장 sanitize함수 정의

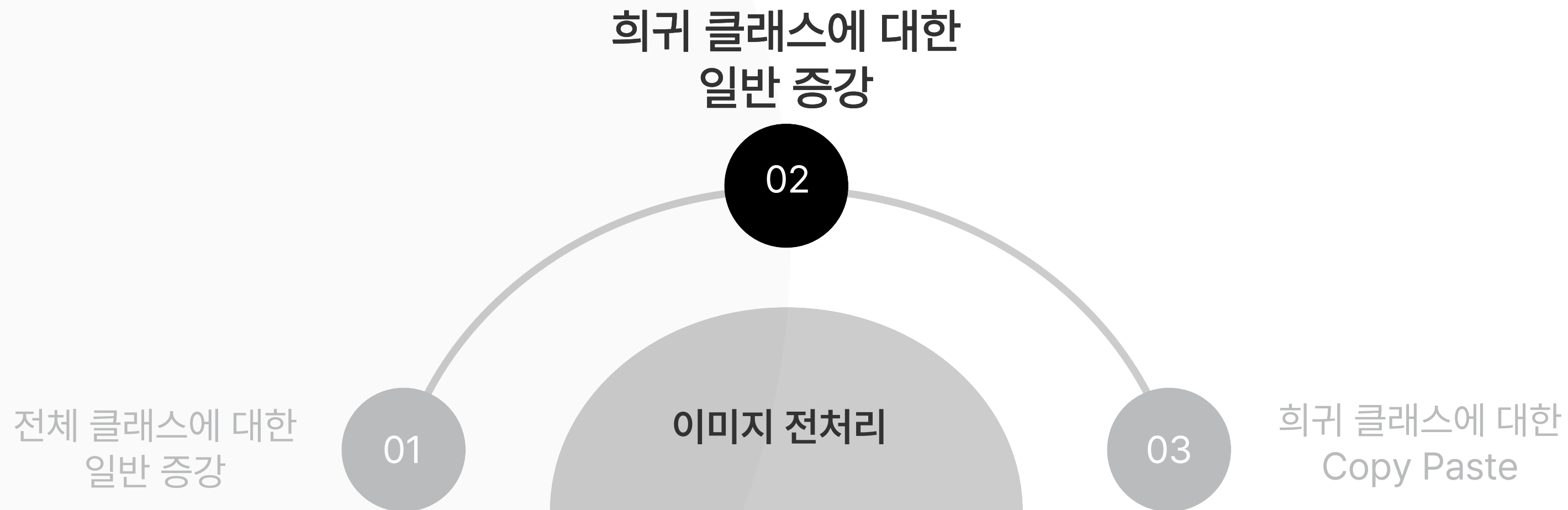
과정

- bbox 조건 갖추지 못하면 skip
- 너무 큰 이상치 제거
- 좌표순서 보정
- 이미지 경계로 클립
- 너무 작은 박스 제거

설명

- Albumentations의 BboxParams 옵션을 사용하더라도 증강 과정에서 bbox가 이미지 밖으로 벗어나는 등 학습불가능한 상태로 남는 경우가 있음.
- 에러가 나지 않더라도 성능이 조용히 떨어지는 문제가 생길 수 있기 때문에 증강이 끝난 뒤 bbox를 한 번 더 정리하는 sanitize 단계를 넣음.
- 따라서 이 함수는 YOLO학습이 깨지지 않도록 마지막 안전장치로 넣은 로직.

Train Image Augmentation



04 전처리

Image Preprocessing version_2

희귀 클래스에 대한 일반증강 - 데이터 탐색

기준	클래스(빈도)	비고
3351(157)과 항상 같이 나오는 클래스	16688(8), 31863(12), 18357(13), 18147(15), 32310(15), 13900(15), 22074(16), 41768(16),20014(17), 33880(17), 19232(17), 38162(18), 3832(20), 21325(22)	ex. 16688 8번 등장 중 8번 겹침
3351(157)과 항상 같이 나오진 않지만 다수 겹치는 클래스	29667(15/18), 36637(16/19), 20238(14/20), 16232(12/21), 16262(17/23), 35206(19/37)	ex. 29667 18번 등장 중 15번 겹침
3351(157)과 항상 같이 나오지 않는 클래스	등장이 3번, 6번, 9번, 45번인 모든 클래스	겹치지 않음

기준	추가사항	비고
3번 등장한 클래스	12~45번 등장한 클래스와 같은 이미지에 있는 경우가 매우 많음	클래스 17개 중 12개
6번 등장한 클래스	12~45번 등장한 클래스와 같은 이미지에 있는 경우가 매우 많음	클래스 7개 중 5개
8번 등장한 클래스	12~45번 등장한 클래스와 같은 이미지에 있는 경우가 매우 많음	클래스 1개 중 1개

04 전처리

Image Preprocessing version_2

희귀 클래스에 대한 일반증강 - 클래스 정의

- 1 희귀 클래스**
전체 이미지에서 객체가 등장하는 횟수가 9미만인 모든 클래스 - 3회, 6회, 8회 등장 클래스(25개)
- 2 중위 클래스**
전체 이미지에서 객체가 등장하는 횟수가 9~45인 모든 클래스 - 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 45회 등장 클래스(30개)
- 3 최상위 클래스**
전체 이미지에서 객체가 등장하는 횟수가 157인 클래스 - 157회 등장 클래스(1개)

04 전처리

Image Preprocessing version_2

[증강정책]

- 희귀/중위/최상위 클래스가 포함된 이미지 목록을 뽑아 증강대상 이미지목록을 구성
- 중위클래스는 희귀클래스 증강에 따라 연쇄적으로 증강 될 것이기 때문에 희귀클래스와 한 이미지에 존재하지 않을 때만 조건부로 한번 증강
- 희귀클래스들이 같은 이미지에 나오면 더 적게 등장하는 객체를 기준으로 증강횟수를 결정하도록 함

FREQ_TO_AUG = {3: 6, 6: 3, 8: 2}, head_catids = {3351},
always_with_3351 = {16688, 31863, 18357, 18147, 32310, 13900, 22074,
41768, 20014, 33880, 19232, 38162, 3832, 21325}
TARGET_RARE_BBOX = 10, TARGET_MID_BBOX = 18

aug_img_set : 희귀클래스가 포함된 이미지목록(증강대상)
top_img_set : 상위클래스가 포함된 이미지목록(증강제외)
 $\text{cond_mid_img_set} = \text{mid_img_set} - \text{aug_img_set} - \text{top_img_set}$
: 중위클래스가 포함된 이미지목록(조건부 증강대상)

목표에 도달하지 못한 클래스에 대해서만 bbox를 하나라도 추가해주는지 판단 하여 True인 경우에만 증강저장을 허용.
또한 중위클래스는 최상위클래스와 한 이미지에 함께 등장하는 경우가 다수 발견 되어 "최상위 클래스와 함께 등장하거나/최상위클래스까지 증가시킬 중위클래스와 함께 등장하면" 저장하지 않도록 함.

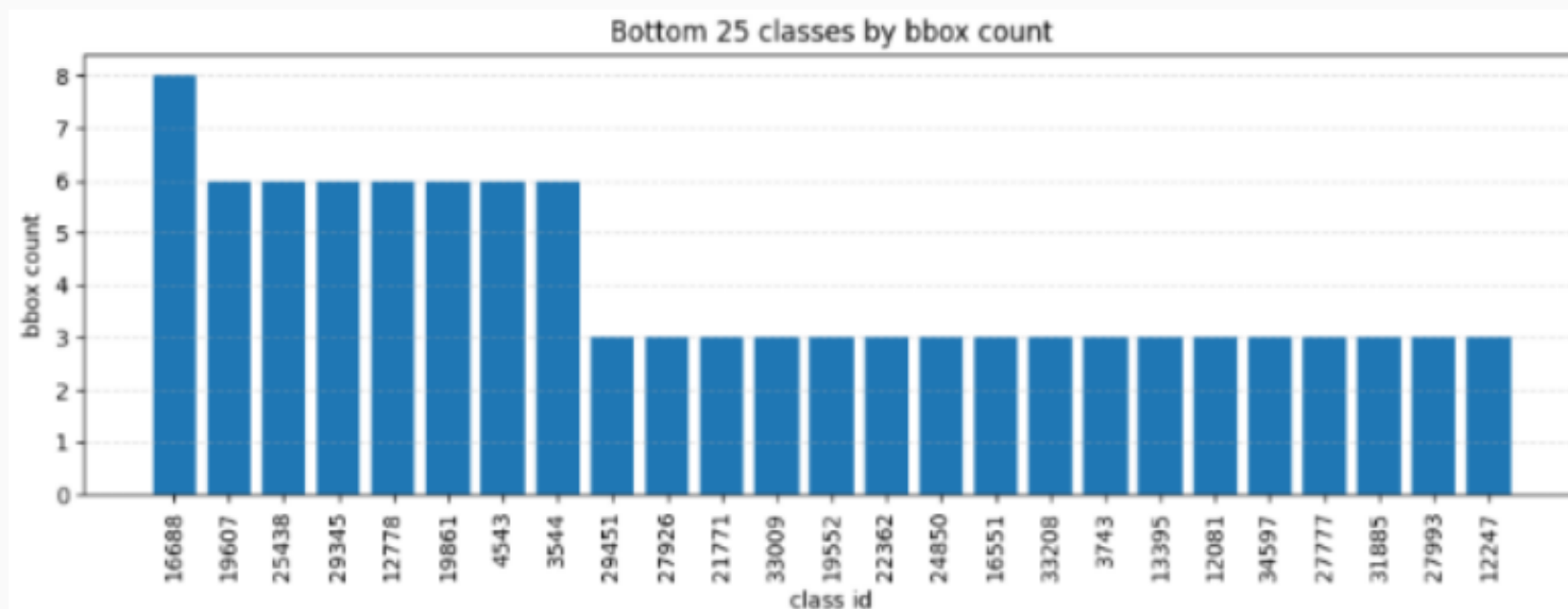
3번/6번 등장 클래스가 한 이미지에 존재하면 FREQ_TO_AUG에 따라 증강횟수를 6으로 결정.
희귀클래스도 목표에 도달하지 못한 클래스에 대해 bbox를 하나라도 추가해주는 경우에만 증강을 허용.
추가로, 8번 등장 클래스는 항상 최상위클래스와 한 이미지에 나타났으므로 최상위클래스 증강본은 최대 5장까지만 허용되도록 상한을 두고 증강을 적용.

04 전처리

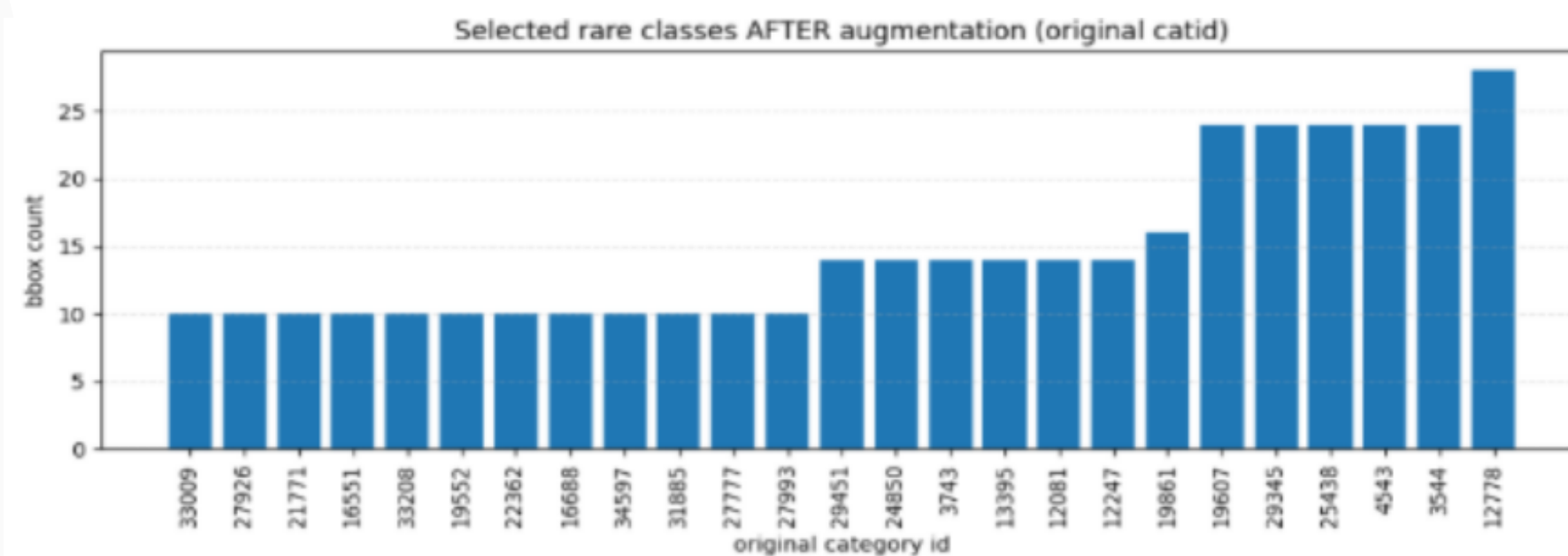
Image Preprocessing version_2

희귀 클래스에 대한 일반증강 - 증강적용 시각화

이미지 증강 전



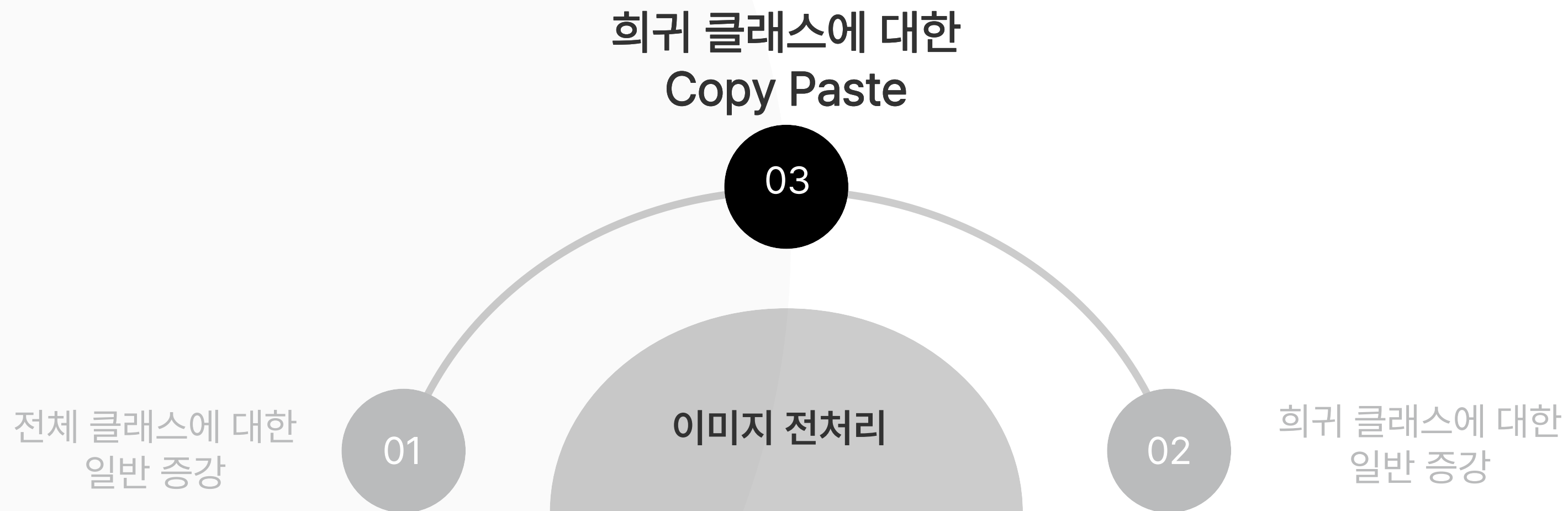
이미지 증강 후



결과

- 증강된 이미지 161장

Train Image Augmentation



04 전처리

Image Preprocessing version_3

희귀 클래스에 대한 Copy Paste - 클래스 정의

타겟 클래스

1 반복 실험과정을 통해 과다 증강을 방지하고, 부족한 클래스를 보완하도록 조정한 클래스

- 27777 29451 34597 3743 13395 31885 30308 19861 16688 18357 31863 18147 19232 20014 22074 25367 33880 3832 29667 36637
22347 28763 20877 25469 27733 20238 16232 16262 12247 21771 24850 27926 27993 3544 4543 19607 16548 33009(38개)

금지 클래스

2 배경이미지에서 제외되어야 할 클래스 - 3351, 3483, 16548(3개)

용어

- donor : 복사할 객체
- base : 붙여 넣을 배경 이미지

04 전처리

Image Preprocessing version_3

[증강정책]

- 특정 희귀클래스에 대하여 부족한 만큼만 증강
- 깨끗한 객체를 추출해 금지된 배경(이미 희소클래스가 있거나/빈도가 많은 클래스가 포함된 배경)을 제외한 후보이미지의 빈 공간에 자연스럽게 붙여넣음
- 배경후보이미지 선정, 붙여넣을 위치탐색, 깨끗한 객체 확보를 위한 세부적인 기준을 설정
- 증강 후 타겟별 이미지생성수와 전체 클래스 분포를 확인 하여 빈도폭주 문제를 모니터링

TARGET_MIN_INST = 20, MAX_AUG_PER_CLASS = 100

BAN_BASE_CIDS = {3351, 3483, 16548}

DONOR_MAX_IOU_TH = 0.05

USE_CLAHE_ON_OBJ = True

MIN_CONTRAST_DELTA = 8.0

FEATHER_SIGMA = 0.8



04 전처리

Image Preprocessing version_3

희귀 클래스에 대한 Copy Paste - 부작용 감소 설계

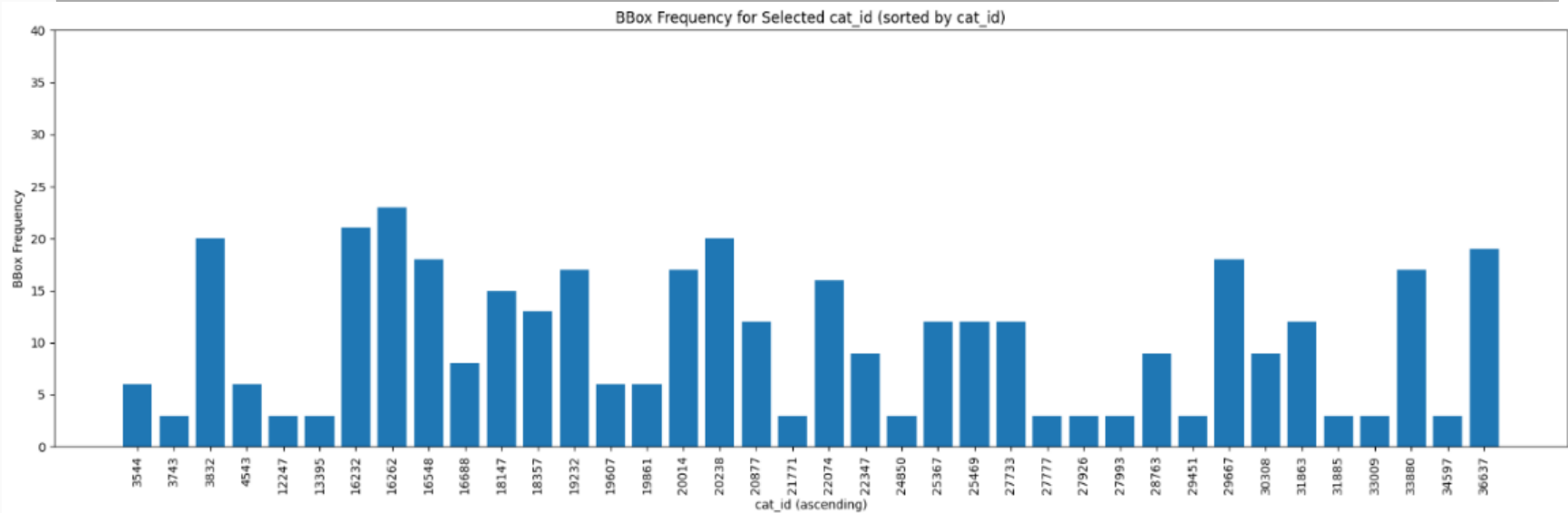
1	2	3	4	5
base 후보 선정 - base이미지가 가진 클래스를 set으로 만들어두고 해당하는 클래스가 없는 이미지목록에서만 base 후보 생성 - base이미지에 있던 클래스도 같이 복제되어 증가하는 문제 방지를 위해 base내 클래스 기준 희소할수록 자주 뽑히게 하는 부작용 감소 설계	donor 후보 선정 - 같은 이미지 내의 다른 박스들과 IoU가 거의 없는 객체만 채택하여 donor후보 생성 - 각 클래스별로 붙여넣을 "깨끗한 객체 후보 리스트"가 생김	깨끗한 객체 확보 - GrabCut을 활용하여 단순히 사각형으로 자르는 것이 아닌 객체의 외곽선을 따라 마스크 추출 - CLAHE로 객체 명암대비를 높여 배경에 붙였을 때 객체가 흐릿하지 않고 뚜렷하게 보이도록 보정하여 가시성 강화	붙여넣을 위치 탐색 - 후보위치의 ROI가 기존 객체 영역과 겹치는지 검사하여 occupancy기반 완전히 빈 공간을 탐색 - 가시성(밝기 차이)조건을 주어 배경색과 객체색이 비슷하면 그 위치는 건너뛰고 눈에 보일 만큼의 대비가 있는 곳을 탐색	생성 / 모니터링 - Feathering으로 가장자리만 살짝 흐리게 처리하여 배경에 녹아들게 하고, 객체의 중심은 선명하게 유지하여 객체의 디테일을 유지 - 최종적으로 타겟클래스별 생성된 이미지수, 전체 클래스 분포가 출력되도록 하여 결과 검증 및 모니터링 수행

04 전처리

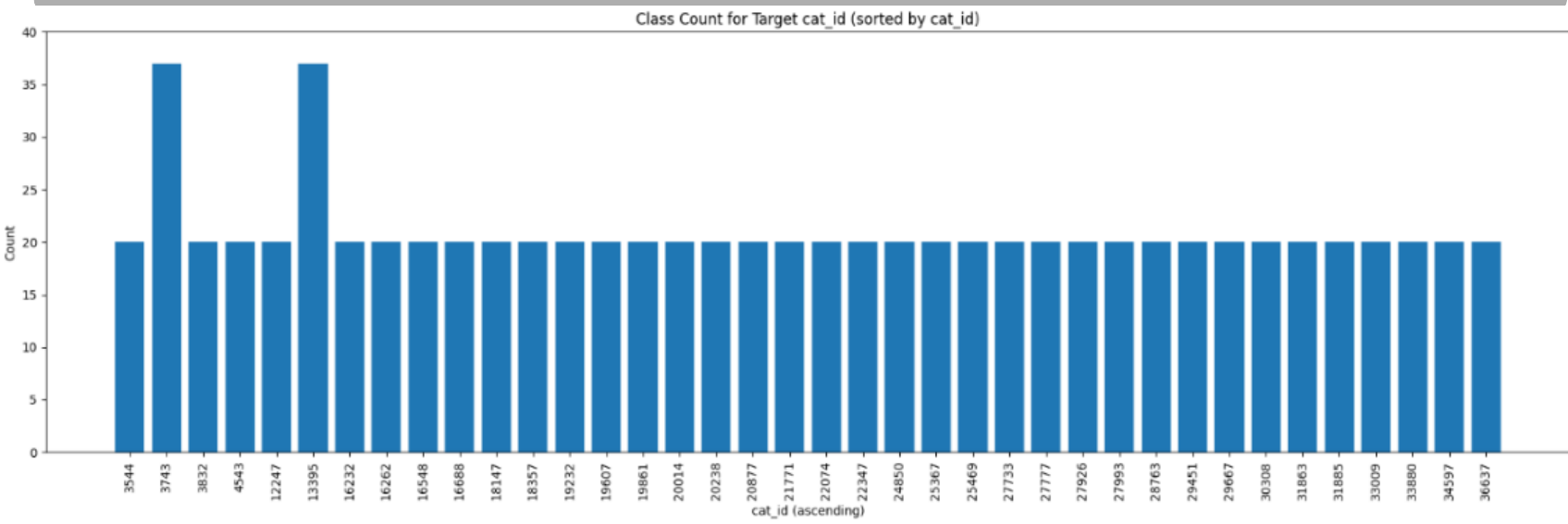
Image Preprocessing version_3

희귀 클래스에 대한 Copy Paste - 증강적용 시각화

이미지 증강 전



이미지 증강 후



결과

- 증강된 이미지 503장

05

모델링

Modeling

본 프로젝트의 특성과 요구사항에 적합한 모델 채택

● YOLOv11 모델 선정

- YOLO는 single-stage 객체검출 모델로 한번의 forward pass로 객체위치와 클래스를 동시에 예측해 실시간 추론이 필요한 환경에 적합
- YOLO는 멀티 스케일 피쳐맵 기반 예측으로 작은 객체에 대한 bbox회귀 성능이 안정적이며 한 이미지에 여러 객체가 등장하는 다중객체 검출에 강함
- 또한 자체 라이브러리에 온라인 증강 기술도 탑재하고 있으며 증강된 데이터를 학습하기에 적절한 파라미터를 가진 모델이라고 판단

05 모델링

Modeling

● 최종 증강된 데이터 갯수

1안 + 2안 + 3안 증강본 = 232 + 161 + 503 = 896개
2안 + 3안 증강본 = 161 + 503 = 664개

● Mosaic 기법 사용

4개의 서로 다른 이미지를 하나의 이미지로 결합하여 학습하는 데이터 증강기법.
다양한 배경과 조합 상황을 생성하여 일반화 성능 향상.

● Mixup 기법 사용

2개의 이미지를 가중평균하여 하나의 새로운 학습이미지로 만드는 기법.
모델이 특정클래스에 과적합되는 것을 방지하고 단순 복제증강보다 학습신호 다양성이 증가.

● Fine-Tuning

파인튜닝시 온라인증강을 켜지 않고 오프라인증강으로 된 것들로만 다시 학습.
데이터 손실이 있을 가능성을 고려하여 원본데이터들도 넣고 진행.

optuna기반 하이퍼파라미터	수치
lr0	0.01
lrf	0.01
momentum	0.85437
weight_decay	0.00026
warmup_epochs	2.98601
warmup_momentum	0.93041
box	7.10091
cls	0.51753
dfi	1.50138
hsv	0.02615
hsv_s	0.68715
hsv_v	0.41488
degrees	0.01027
translate	0.11212
scale	0.49992
shear	0.0
perspective	0.0
flipud	0.0
fliplr	0.48013
bgr	0.0
mosaic	1.0
mixup	0.01237
cutmix	0.0
copy_paste	0.0
close_mosaic	9

05

모델링

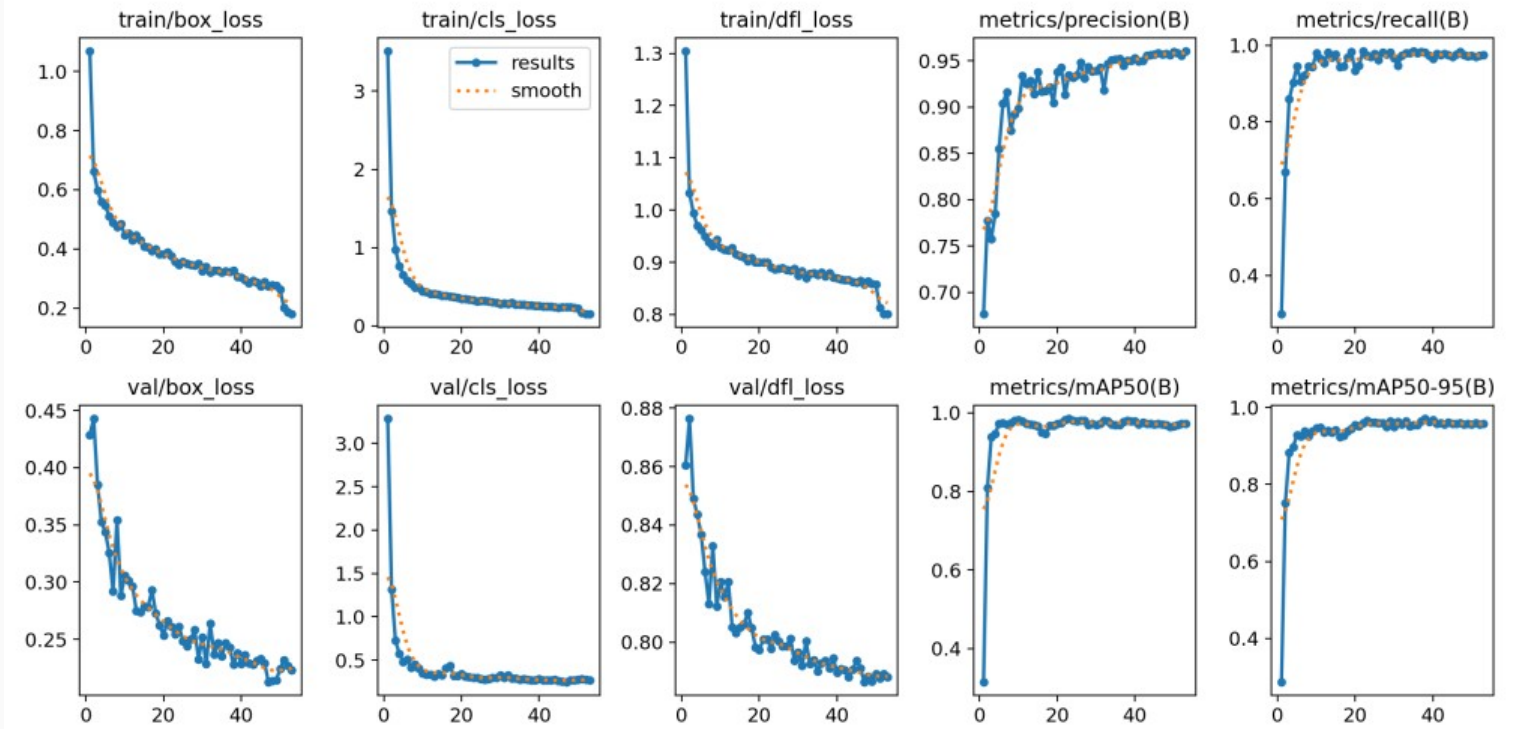
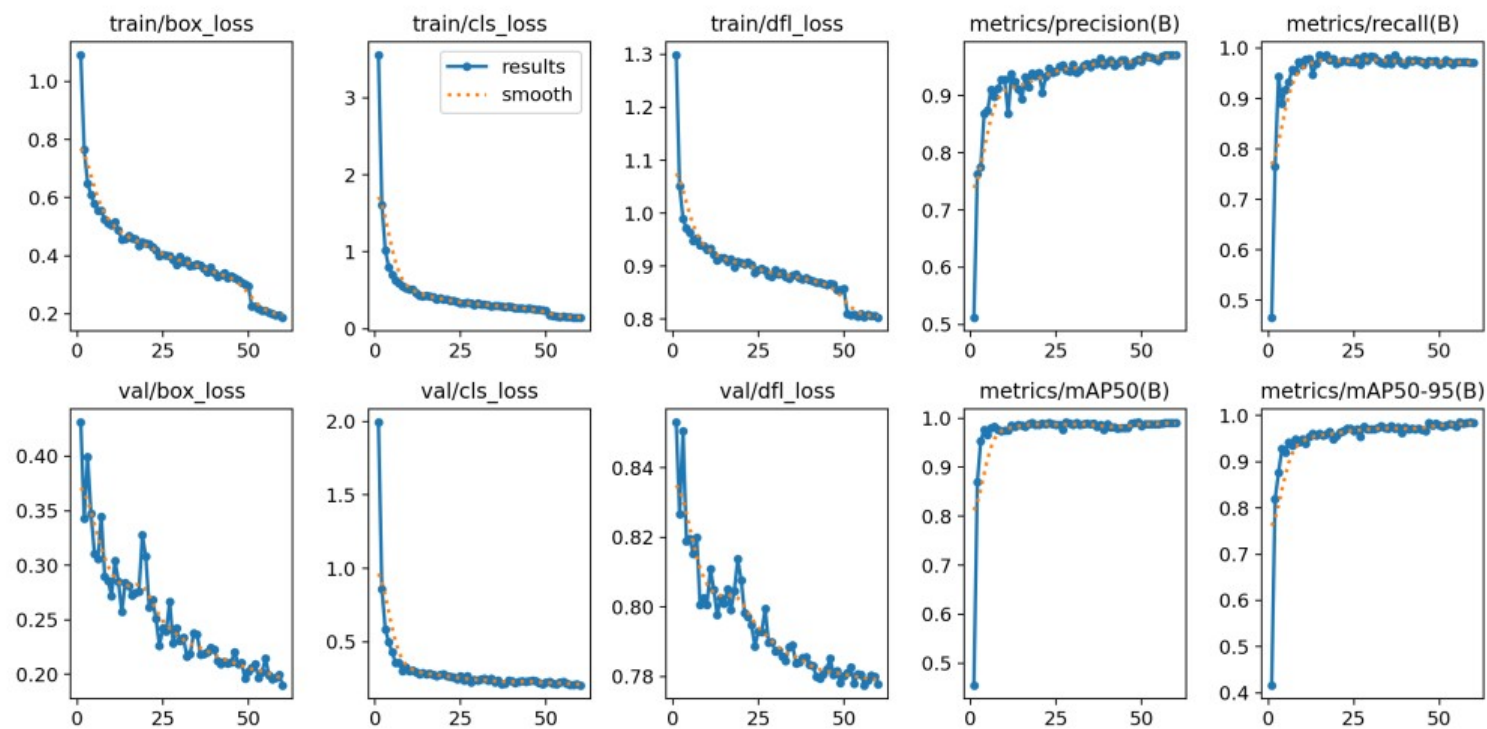
Modeling

optuna기반 최적의 하이퍼 파라미터 미적용

1안 + 2안 + 3안

비교기준

2안 + 3안

이미지
전처리
종류

적용

- epochs=60, imgsz=640, batch=16, workers=2, dropout=0.1, mosaic=1.0, mixup=0.15, close_mosaic=10, patience=15, augment = True

05 모델링

Modeling

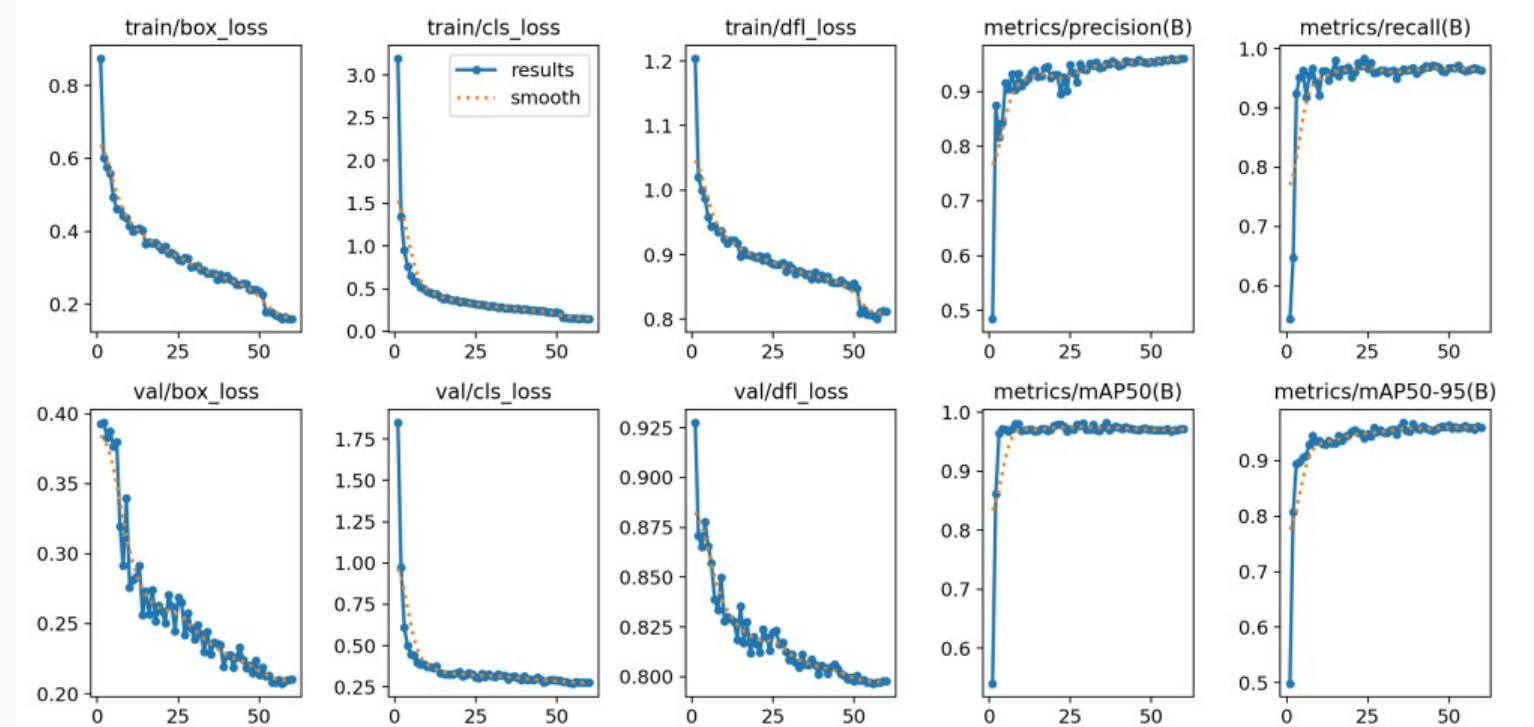
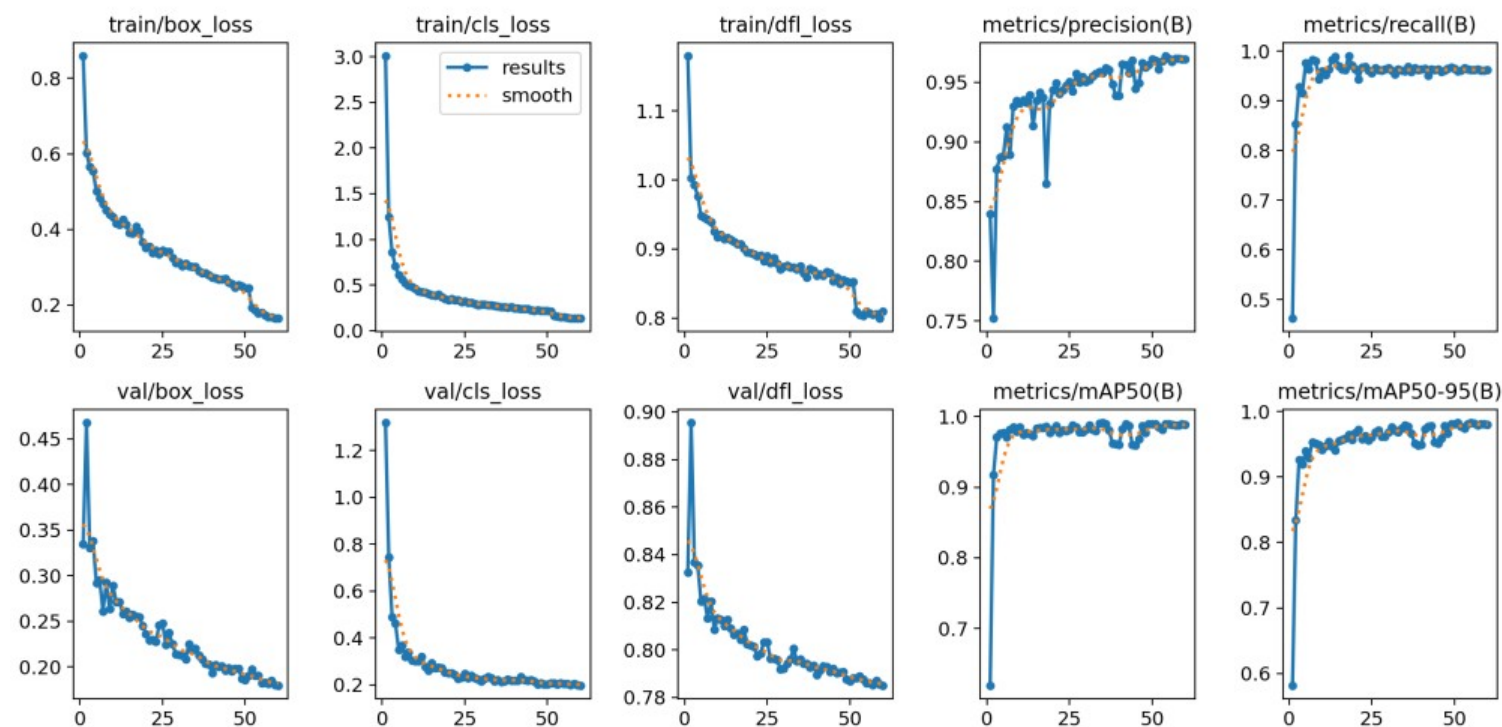
optuna기반 최적의 하이퍼 파라미터 적용

1안 + 2안 + 3안

비교기준

2안 + 3안

이미지
전처리
종류



결과

- optuna기반 하이퍼 파라미터를 적용한 경우, 검증손실 곡선의 진동이 감소하여 모델 학습과정이 보다 안정적으로 진행됨을 확인.
- 전처리 1+2+3안을 모두 train데이터로써 사용했을 때 Kaggle 평가기준에 따라 Public Score 0.95581을 기록.

05

모델링

Modeling

optuna기반 하이퍼 파라미터로 학습된 최종 모델의 test_images 추론 결과

1안 + 2안 + 3안



06

결과

Conclusion

● 적은 데이터를 증강하여 모델 성능 확보

- 적은 데이터로 이미지 증강을 통해 모델 성능을 개선시킬 수 있었음.
따라서 비용한계가 있거나 제한이 있는 경우에도 object detection의 실현 가능성을 확인.
- 다만 단순 증강만으로는 데이터의 다양성이 충분히 확보되지 않아 일반화 성능 향상에 제한적이며,
모델 성능을 극대화하는 데에 한계가 존재.
- 결론적으로, 각 목표와 상황에 맞는 전략구상이 필요함을 인지하고,
이에 적절한 타협점을 찾아야 함.

감사합니다